

Bachelorforsvar

Selvfinansiering af Offentlige Underskud under Aktiv Pengepolitik

Casper Moes

Maj 2026

Spørgsmål

I hvilken grad - og under hvilke forudsætninger - kan uventede offentligt overførsler (stimulus checks) finansiere sig selv?

Specifik studeres effekterne af

- *Hawkish pengepolitik* (der læner sig mod boom)
- *Forventede overførsler*

Fremgangsmåde

- *Tractable* OLG-NK model, der lineariseres omkring SS (med $\Pi^* = 1$ og $D^* \geq 0$)
- Studerer den unikke *bounded* ligevægtssti (når den findes)
- Resultat vedr. selvfinansiering og finanspolitik
- Empirisk disciplineret kvantitativ del, med HtM husholdninger

Husholdninger

- *Perpetual youth* med overlevelsessandsynlighed: $\omega \in (0, 1]$
- Fagforening sætter arbejdsudbud

$$c_t = (1 - \beta\omega) \left(d_t + \mathbb{E}_t \left[\sum_{k=0}^{\infty} (\beta\omega)^k (y_{t+k} - t_{t+k}) \right] \right) - \xi \mathbb{E}_t \left[\sum_{k=0}^{\infty} (\beta\omega)^k r_{t+k} \right] \quad (1)$$

Mortalitetsrisiko, $\omega < 1$, medfører

- Højere MPC: $1 - \beta\omega$
- Hårdere diskontering af fremtidige tilstande: $(\beta\omega)^k$

Virksomheder

- Monopolistiske virksomheder producerer $Y_{j,t}$ under Calvo prisrigiditet
- $Y_{j,t}$, $j \in [0, 1]$ aggregeres med CES teknologi
 $\Rightarrow$ Udbudssiden reduceres til standard NKPC

$$\pi_t = \kappa y_t + \beta \mathbb{E}_t [\pi_{t+1}] \quad (2)$$

Pengepolitik

- Centralbanken sætter renten på én-periode obligationer:

$$r_t \equiv i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] = \phi y_t + \psi \pi_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] \quad (3)$$

- Fokus på *hawkish* realrente-regeler, hvor pengepolitikken læner sig imod boomet.

Finanspolitik

- Staten udsteder nominel én periodes obligationer. Ved at log-linearisere den offentlige budgetrestriktion opnås:

$$d_{t+1} = R^*(d_t - \mathbf{t}_t) + \frac{D^*}{Y^*} r_t - \frac{D^*}{Y^*} (\pi_{t+1} - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]) \quad (4)$$

- Skatterne tilpasser sig gradvist for at balancere statens budget, hvor τ_d parameteriserer forsinkelsen:

$$\mathbf{t}_t = \tau_d(d_t + \varepsilon_t) + \tau_y y_t - \varepsilon_t \quad (5)$$

Definition 1

En ligevægtssti er en *bounded* stokastisk sti $\{y_t, \pi_t, d_t\}_{t=0}^{\infty}$ som opfylder (1) - (5), markedsclearing, statens no-Ponzi betingelse og initial-gælden.

Proposition 1

Lad RE-systemets transitionsmatrix have egenverdier, der opfylder $|\lambda_s| < 1 < |\lambda_{u1}|, |\lambda_{u2}|$. Da eksisterer en unik ligevægtsti, som følger

$$\mathbb{E}_t[d_{t+1}] = \lambda_s(d_t + e_t), \quad y_t = \chi(d_t + e_t), \quad \pi_t = \eta(d_t + e_t), \quad (6)$$

hvor koefficienterne løser følgende ligningssystem

$$\chi = X_d + \frac{1 - \beta\omega}{1 - \beta\omega\lambda_s} \left[X_y\chi - X_r \left(\left(\phi + \frac{\kappa}{\beta} \right) \chi + \left(\psi - \frac{1}{\beta} \right) \eta \right) \right],$$
$$\lambda_s = \frac{1 - \tau_d}{\beta} - \frac{\tau_y}{\beta}\chi + \frac{D^*}{Y^*} \left[\left(\phi + \frac{\kappa}{\beta} \right) \chi + \left(\psi - \frac{1}{\beta} \right) \eta \right], \quad \eta = \frac{\kappa\chi}{1 - \beta\lambda_s}.$$

Hvordan er overførsler finansierede?

Fra statens intertemporale budgetbetingelse:

$$\underbrace{e_0}_{\text{overførsel}} + \underbrace{\frac{D^*}{Y^*} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \beta^{k+1} \mathbb{E}_0[r_k] \right)}_{\text{forøgede gældsomkostninger}} = \underbrace{\tau_d \left(e_0 + \sum_{k=0}^{\infty} \beta^k \mathbb{E}_0[d_k] \right)}_{\text{finanspolitiske stramninger}} \quad (7)$$
$$+ \underbrace{\tau_y \left(\sum_{k=0}^{\infty} \beta^k \mathbb{E}_0[y_k] \right) + \frac{D^*}{Y^*} (\pi_0 - \mathbb{E}_{-1}[\pi_0])}_{\text{selvfinansiering}}$$

Definition 2

Selvfinansieringsgraden ν defineres som følger ^a

$$\nu \equiv \frac{\tau_y \left(\sum_{k=0}^{\infty} \beta^k \mathbb{E}_0[y_k] \right) + \frac{D^*}{Y^*} (\pi_0 - \mathbb{E}_{-1}[\pi_0])}{e_0 + \frac{D^*}{Y^*} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \beta^{k+1} \mathbb{E}_0[r_k] \right)} \quad (8)$$

^aAngeletos et al. 2024 er nestet for $\phi = -\kappa/\beta$ og $\psi = 1/\beta$.

Hvordan afhænger ν af τ_d ?

Neutral pengepolitik

Angeletos et al. 2024 (1. del)

Lad $\omega < 1$ og $\tau_y > 0$ (unik ligevægtssti findes) da er ν aftagende i τ_d .

Aktiv pengepolitik

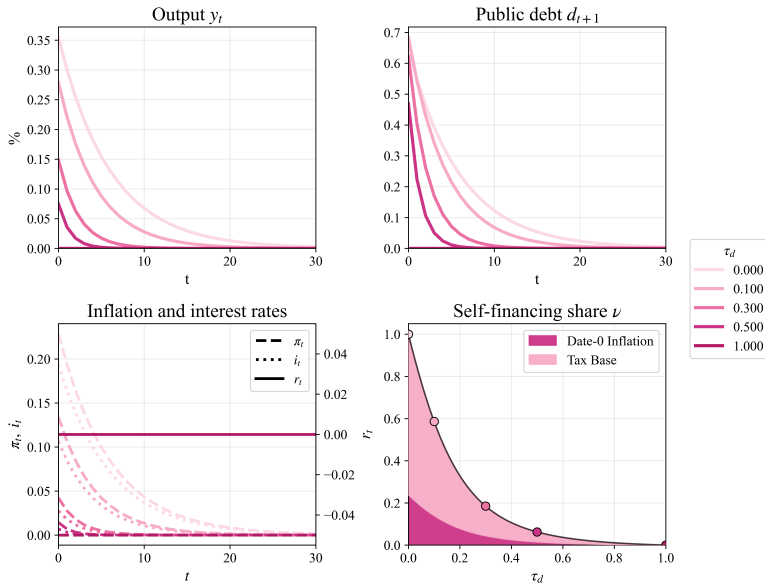
Theorem 1

Antag at χ er differentiabel i $\tau_d \in (0, 1)$ og $|\lambda_s| < 1|\lambda_{u1}|, |\lambda_{u2}|$. Så opfylder ν

$$\frac{\partial \nu}{\partial \tau_d} < 0 \iff \tau_d \frac{\partial \chi}{\partial \tau_d} < \chi, \quad (9)$$

hvilket ikke holder generelt i ligevægt.

Neutral pengpolitik – Illustration



Benchmark: Centralbanken sætter $r_t = 0$ og lad $\omega < 1$ og $\tau_y > 0$.

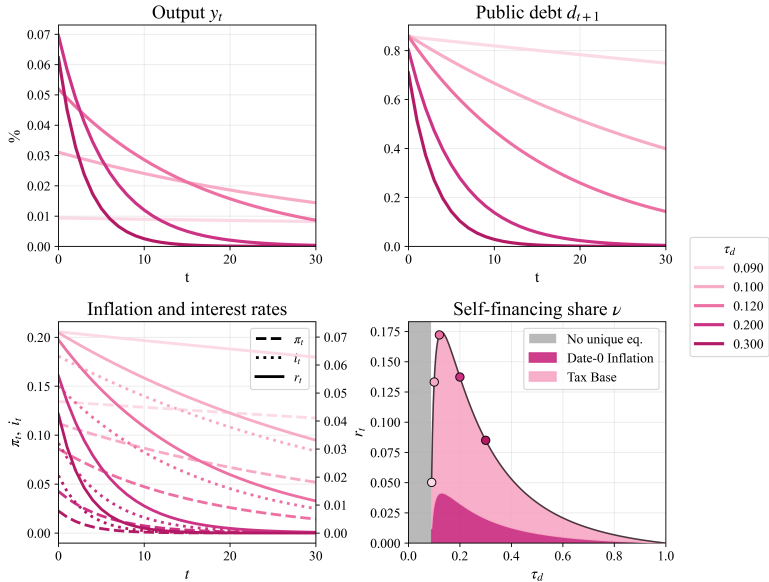
Hvad sker der intuitivt når den finanspolitiske reaktion svækkes?

$$\tau_d \downarrow \Rightarrow \text{øget efterspørgsel: } \chi \uparrow \Rightarrow \begin{cases} \nu_y \uparrow \\ \eta \uparrow \Rightarrow \nu_\pi \uparrow \end{cases}$$

$$\tau_d \downarrow \Rightarrow \text{langsommere gældsbetaling: } \lambda_s \uparrow \Rightarrow \eta \uparrow \Rightarrow \nu_\pi \uparrow$$

$\Rightarrow$ Begge selvfinansieringskanaler styrkes, når finanspolitikens reaktion forsinkes.

Aktiv pengepolitik – Illustration



Centralbanken låner sig imod boomet:

$$r_t = \underbrace{\left[\left(\phi + \frac{\kappa}{\beta} \right) \chi + \left(\psi - \frac{1}{\beta} \right) \eta \right]}_{\Xi} (d_t + e_t), \quad \Xi > 0.$$

Hvad sker der intuitivt når den finanspolitiske reaktion svækkes?

Ligesom før: $\tau_d \downarrow \Rightarrow$ opfattet overførsel $\uparrow \dots$

Nu også:

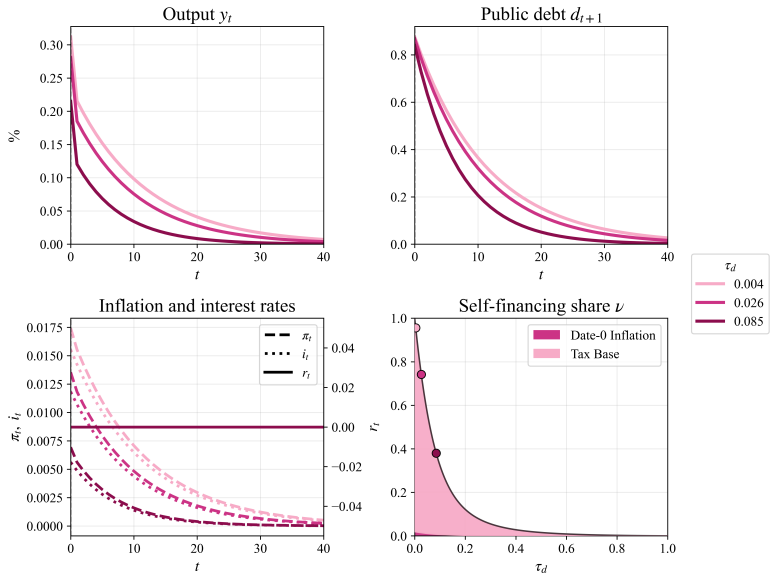
$$\chi, \eta \uparrow \Rightarrow \Xi \uparrow \Rightarrow \begin{cases} \text{lavere efterspørgsel via } -X_r \Xi: \chi \downarrow \Rightarrow \nu_y \downarrow \\ \text{højere gældsservice via } \frac{D^*}{Y^*} \Xi \Rightarrow \nu \downarrow \end{cases}$$

- Modellen disciplineres empirisk
- MPC-profiler matches til estimator: HtM husholdninger introduceres

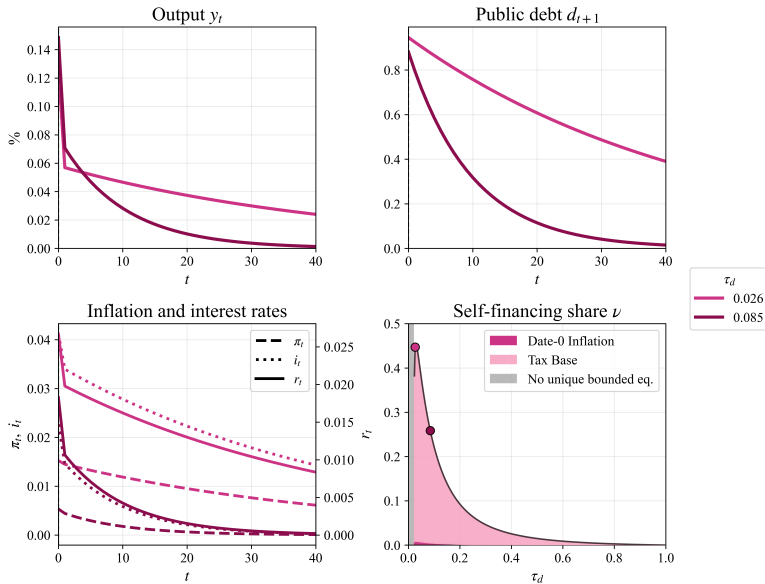
$$c_t = M_d d_t + M_y \left((y_t - t_t) + \delta \mathbb{E}_t \left[\sum_{k=1}^{\infty} (\beta \omega)^k (y_{t+k} - t_{t+k}) \right] \right) - M_r \mathbb{E}_t \left[\sum_{k=0}^{\infty} (\beta \omega)^k r_t \right] \quad (10)$$

⇒ MPC for indkomst i nuværende periode er højere end for forventet indkomst ($\delta < 1$)

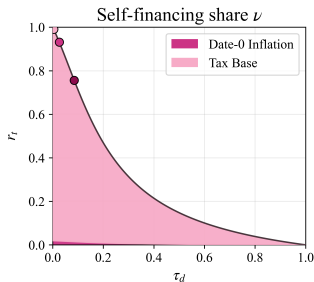
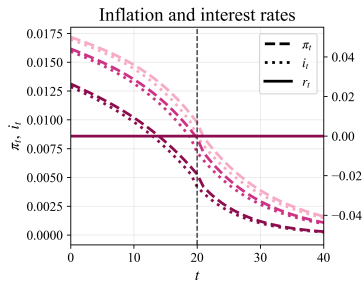
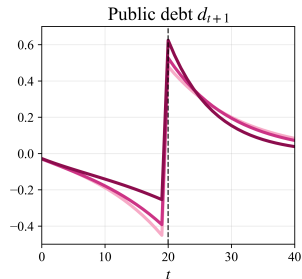
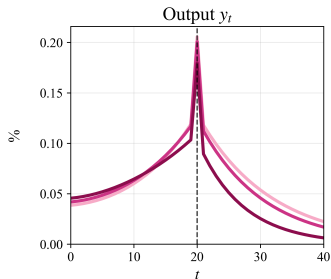
Shock – Neutral pengpolitik



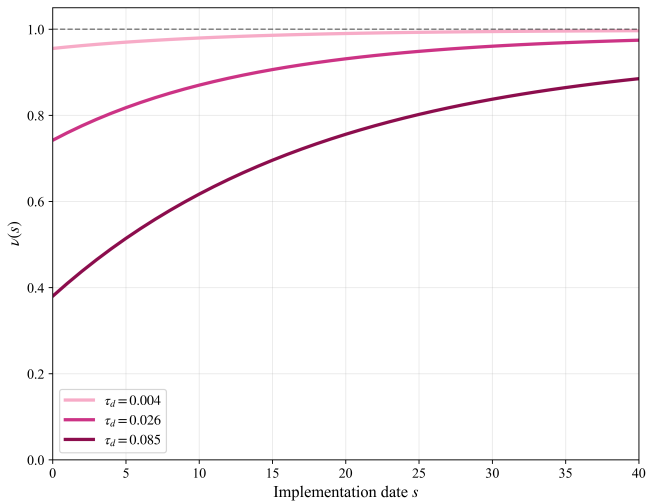
Shock – Aktiv pengepolitik



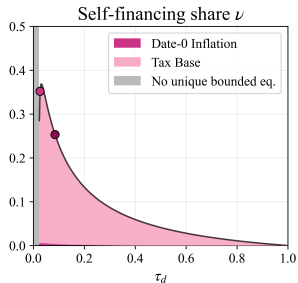
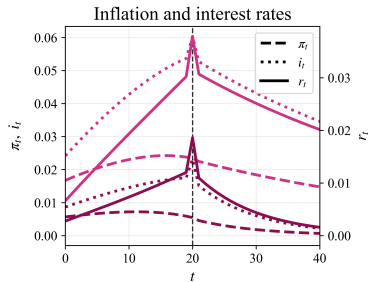
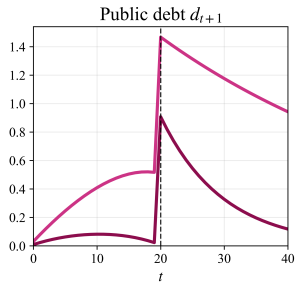
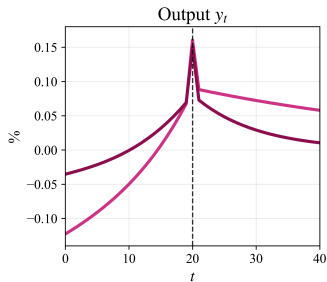
Annoncerede overførsler – Neutral pengepolitik



Implementeringsforsinkelse – Neutral pengepolitik



Annoncerede overførsler – Aktiv pengepolitik



Implementeringsforsinkelse – Aktiv pengepolitik

